



T.C.

**KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMASI PROJE ÖNERİ FORMU**

Ders Kodu :	1220673	Yıl :	2026	Yarıyıl :	BAHAR
Proje Başlığı :	IoT-Fry: Akıllı Mutfak Otomasyonu ve Uzaktan Kontrol Sistemi				

Projede Takip Edilecek Adımlar
Donanım Analizi ve Pin Haritalama: Mevcut Airfryer güç dağıtım kartındaki (PDB) 6 pinli çıkışın elektriksel analizi ve ESP32 GPIO pinleri ile fiziksel eşleştirmesinin yapılması. Gömülü Yazılım Geliştirme: Isıtıcı, fan ve buzzer birimlerini yönetecek ana kontrol algoritmasının C++ (Arduino Framework) ile ESP32 üzerine kodlanması. IoT haberleşme yapılandırması. IoT Haberleşme Yapılandırması: Cihazın Wi-Fi üzerinden internete erişimi ve mobil uygulama ile veri takasını sağlayacak (MQTT/Websockets) katmanın oluşturulması. Mobil Entegrasyon Yapılandırılması: Kullanıcı arayüzünün (UI) tasarlanması; sıcaklık, zaman ayarı ve anlık durum takibinin mobil uygulama üzerinden sağlanması.
Dönem Sonu Hedefleri (Maddeler halinde yazılmalıdır)
Geri Kazanım ve Sürdürülebilirlik: Özellikle kontrol kartı arızalı olan atıl durumdaki hava fritözlerini (Airfryer), düşük maliyetli ESP32 mimarisiyle yeniden işlevsel hale getirmek. Akıllı Cihaz Dönüşümü (Retrofitting): Geleneksel veya arızalı cihazları, modern IoT standartlarına (mobil uygulama kontrolü, bulut entegrasyonu) sahip akıllı cihazlara dönüştüren düşük maliyetli bir kit geliştirmek. Ticari Potansiyel ve Ürünleştirme: Geliştirilen bu kontrol mimarisini, farklı marka ve modellerde uygulanabilecek evrensel bir "Akıllı Dönüşüm Modülü" olarak ticari bir projeye evriltmek. Maliyet Optimizasyonu: Fiziksel ekran ve kontrol paneli gibi pahalı bileşenleri mobil arayüz ile ikame ederek, üretim ve tamir maliyetlerini minimize eden bir iş modeli prototipi sunmak.

PROJEYİ YAPACAK ÖĞRENCİ(LER)		
Numarası	Adı Soyadı	İmza ve Tarih
231220097	Halil İbrahim KÖSE	12.03.2026

DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANI		
Ünvanı	Adı Soyadı	İmza ve Tarih
Dr	Aybüke BABADAĞ	